과탐 화학2 · 기체 · 심화 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

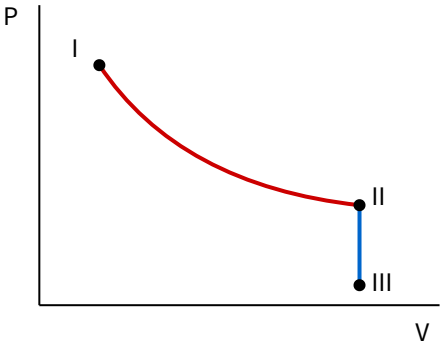
[심화] 1 강철 용기 (가)와 (나)가 콕으로 연결되어 있다. 콕을 열기 전 상태는 다음과 같다.

용기	기체	부피(L)	압력(atm)
(가)	$\mathrm{CH_4}$	2.0	3.0
(나)	$\mathrm{O_2}$	4.0	3.0

온도를 T로 일정하게 유지한 채 콕을 열어 충분히 섞은 뒤, 온도를 높여 완전 연소시켰다. 생성물은 $\mathrm{CO_2}$와 $\mathrm{H_2O}$이며, 연소 후 다시 온도를 T로 낮추었더니 $\mathrm{H_2O}$은 모두 액체로 응축되었고 그 부피는 무시한다. T에서 연소 후 용기 속 기체의 전체 압력(atm)은? (단, T에서 $\mathrm{H_2O}$의 증기압은 무시하고, 콕과 연결관의 부피는 무시한다.)

① 0.5 ② 1.0 ③ 1.5 ④ 2.0 ⑤ 2.5

[심화] 2 실린더에 이상기체 A 1 mol이 들어 있다. 아래 그래프는 이 기체가 상태 I → II → III으로 변하는 과정을 P-V 평면에 나타낸 것이다. I→II는 등온과정, II→III은 등압과정이다.



상태 I은 $(P, V, T) = (4\,\mathrm{atm},\ 3\,\mathrm{L},\ T_1)$이고, 상태 II의 부피는 12 L이다. 상태 III에서 온도는 $T_1/3$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 상태 II의 압력은 1 atm이다.

ㄴ. 상태 III의 부피는 4 L이다.

ㄷ. $T_1 = T_3$의 3배이므로 상태 I과 III의 PV 곱의 비는 3:1이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

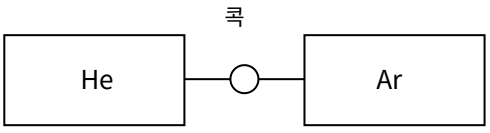
[심화] 3 같은 온도 T, 같은 부피 V인 강철 용기 세 개 X, Y, Z에 각각 기체가 들어 있다. 표는 각 용기의 정보를 나타낸 것이다. (원자량: $\mathrm{H}=1,\ \mathrm{C}=12,\ \mathrm{O}=16$)

용기	기체	질량(g)	압력(atm)
X	$\mathrm{CH_4}$	w	P
Y	$\mathrm{CO_2}$	$11w$	$4P$
Z	$\mathrm{O_2}$	$w+8$	$3P$

세 용기 모두 같은 온도·부피이다. w의 값과, 세 용기 속 전체 원자 수의 비 $X:Y:Z$를 옳게 짝지은 것은?

① $w=4,\ 5:12:6$
② $w=8,\ 5:12:6$
③ $w=8,\ 5:9:6$
④ $w=8,\ 5:12:9$
⑤ $w=16,\ 5:12:6$

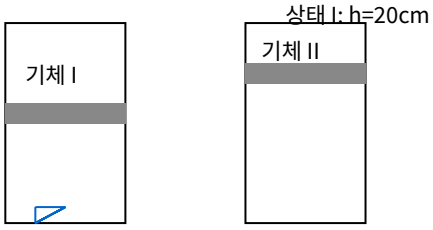
[심화] 4 그림과 같이 부피가 각각 V_A, V_B인 두 강철 용기 A, B가 콕으로 연결되어 있다. 초기에 A에는 He, B에는 Ar이 들어 있고 온도는 모두 T로 같다.



콕을 열기 전 A의 압력은 6 atm, B의 압력은 2 atm이었다. 콕을 열고 충분히 섞어 온도를 T로 유지했을 때, 혼합기체에서 He의 부분압력이 Ar의 부분압력의 3배였다. $V_A:V_B$는?

① $1:1$ ② $1:2$ ③ $2:1$ ④ $1:3$ ⑤ $3:1$

[심화] 5 마찰이 없는 피스톤이 달린 실린더가 대기압 $1\,\mathrm{atm}$ 아래 놓여 있다. 실린더 안에는 이상기체와, 바닥에 고정된 스프링이 피스톤을 떠받치고 있다. 그림은 온도가 T_1일 때(상태 I)와 T_2일 때(상태 II)의 모습이다. 스프링 상수와 피스톤 넓이로부터, 기체 압력 P는 피스톤 높이 h에 대해 $P = 1 + k(h - h_0)$ (atm, h는 cm)로 주어지며, $k = 0.05\,\mathrm{atm/cm}$, $h_0 = 10\,\mathrm{cm}$이다.



상태 I에서 피스톤 높이는 20 cm, 온도는 $T_1 = 300\,\mathrm{K}$이다. 온도를 올려 상태 II가 되었을 때 피스톤 높이는 30 cm였다. 피스톤 단면적은 일정하다. 상태 II의 온도 T_2(K)는?

① 450 ② 500 ③ 540 ④ 600 ⑤ 675

[심화] 6 어떤 탄화수소 $\mathrm{C_xH_y}$ 기체 V L를 과량의 $\mathrm{O_2}$와 함께 완전 연소시켰다. 반응 전후를 같은 온도·압력에서 측정하였다. 연소에 사용된 $\mathrm{O_2}$는 $5V$ L였고, 생성된 $\mathrm{CO_2}$는 $3V$ L, $\mathrm{H_2O}$(기체)는 $4V$ L였다. 이 탄화수소 1 mol을 완전 연소시킬 때, 소비되는 $\mathrm{O_2}$의 mol수와 이 탄화수소의 분자식을 옳게 짝지은 것은? (모든 기체는 같은 온도·압력, $\mathrm{H_2O}$는 기체로 취급)

① $\mathrm{C_3H_8}$, $5\,\mathrm{mol}$
② $\mathrm{C_3H_8}$, $4\,\mathrm{mol}$
③ $\mathrm{C_3H_6}$, $4.5\,\mathrm{mol}$
④ $\mathrm{C_3H_8}$, $4.5\,\mathrm{mol}$
⑤ $\mathrm{C_2H_8}$, $5\,\mathrm{mol}$

[심화] 7 두 이상기체 $\mathrm{A}(M_A)$와 $\mathrm{B}(M_B)$가 같은 온도 T, 같은 부피의 두 용기에 각각 들어 있다. 각 용기에는 작은 구멍이 있어 기체가 분출(effusion)한다. 표는 실험 결과이다.

기체	초기 몰수	같은 시간 분출된 몰수
A	n	$0.20n$
B	n	$0.10n$

같은 온도·같은 조건에서 분출 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다(Graham 법칙). 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (분출로 인한 압력·온도 변화는 무시)

<보기>

ㄱ. $M_B = 4M_A$이다.

ㄴ. A가 $\mathrm{O_2}(M = 32)$라면 B의 분자량은 128이다.

ㄷ. 같은 시간 동안 분출된 기체의 평균 운동 에너지는 A가 B보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 8 부피가 V로 고정된 강철 용기에 $\mathrm{N_2O_4}$ 기체만 넣고 온도 T에서 평형에 도달시켰다. 반응은 $\mathrm{N_2O_4}(g) \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}(g)$이다. 처음 넣은 $\mathrm{N_2O_4}$의 몰수는 a mol이었고, 평형에서 $\mathrm{N_2O_4}$의 해리도(분해된 비율)는 α였다. 온도 T에서 평형 상태의 전체 압력은 P였다. 실험 결과, 처음 $\mathrm{N_2O_4}$만 넣었을 때에 비해 평형 전체 압력이 정확히 1.4배로 증가하였다. 이때 해리도 α와, 평형에서 $\mathrm{NO_2}$의 몰분율을 옳게 짝지은 것은? (온도·부피 일정)

① $\alpha = 0.4,\ \dfrac{4}{7}$

② $\alpha = 0.4,\ \dfrac{2}{7}$

③ $\alpha = 0.2,\ \dfrac{1}{3}$

④ $\alpha = 0.6,\ \dfrac{3}{4}$

⑤ $\alpha = 0.5,\ \dfrac{2}{3}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.